

Berikut contoh **soal CTF Jeopardy Hard - Smart's Attack (ECC)** yang dirancang agar peserta harus mengenali sendiri kerentanan kurangnya.

Challenge: Anomalous Signature

```
from Crypto.Util.number import *
```

```
from sage.all import *
```

```
flag = b"FLAG{REDACTED}"
```

```
m = bytes_to_long(flag)
```

```
p = 1461501637330902918203684832716283019655932542983
```

```
a = 108
```

```
b = 387
```

```
E = EllipticCurve(GF(p), [a,b])
```

```
G = E(
```

```
    1012950648116511047815271777714984048060549958244,
```

```
    876413724689812634189012746218764128478962354221
```

```
)
```

```
Q = m * G
```

```
print("p =", p)
```

```
print("a =", a)
```

```
print("b =", b)
```

```
print("G =", G)
```

```
print("Q =", Q)
```

Output:

```
p = 1461501637330902918203684832716283019655932542983
```

$a = 108$

$b = 387$

$G = ($

1012950648116511047815271777714984048060549958244 :

876413724689812634189012746218764128478962354221 :

1

)

$Q = ($

1326493053768217614097746297405219084785075058274 :

1081339050749419135199158368191545513975234889031 :

1

)

Flag format:

FLAG{...}

Apa yang Dilihat Peserta?

Peserta hanya memperoleh:

- p
- a
- b
- G
- Q

Tidak ada petunjuk:

Smart Attack

Anomalous Curve

$\#E(F_p)=p$

Semuanya harus ditemukan sendiri.

Tahap Investigasi

Biasanya pemain mencoba:

$E = \text{EllipticCurve}(\text{GF}(p), [a, b])$

```
print(E.order())
```

Jika hasilnya:

1461501637330902918203684832716283019655932542983

maka:

$\#E(\mathbb{F}_p) = p$

Kurva anomalous.

Ini indikator utama Smart's Attack.

Kenapa Hard?

Karena:

Pemula

Akan mencoba:

$\text{discrete_log}(Q, G)$

dan menunggu selamanya.

Menengah

Akan mengecek:

$\text{factor}(E.order())$

tetapi tidak sadar $\text{order} = p$ adalah kondisi khusus.

Advanced

Akan langsung mengenali:

Anomalous Curve

↓

Smart's Attack



Private key recovery

Versi Sangat Hard

Dalam kompetisi nasional/internasional, biasanya parameter dibuat 160–256 bit.

Contoh:

```
p = random_prime(2^256)
```

```
E = EllipticCurve(GF(p), [a,b])
```

```
assert E.order() == p
```

Kemudian hanya diberikan:

a

b

G

Q

Peserta harus:

1. Membangun kurva
 2. Menghitung order
 3. Menemukan bahwa order = p
 4. Mengenali anomalous curve
 5. Mengimplementasikan Smart's Attack
 6. Mengambil private key
 7. Mengubah ke bytes menjadi flag
-

Hint yang Bisa Disisipkan Pembuat Soal

Nama challenge:

Smart Accountant

atau

One Point Too Many

atau

Trace Me

Karena anomalous curve juga dapat dikenali melalui:

$$t = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p) = 1$$

(trace = 1)

Ini sering menjadi petunjuk tersembunyi bagi pemain yang memahami teori ECC tingkat lanjut.

Catatan: saya sengaja tidak memberikan solusi lengkap challenge di atas agar bisa digunakan sebagai latihan. Jika ingin, saya juga bisa membuat versi **LKS/National CTF level hard lengkap dengan parameter valid SageMath dan writeup resolusi langkah demi langkah**.